

LABORATOR 5

FIRE DE EXECUȚIE

1. NOȚIUNI TEORETICE

“Multithreading” înseamnă capacitatea unui program de a executa mai multe secvențe de cod în același timp. O astfel de secvență de cod se numește **fir de execuție** sau **thread**.

Limbajul Java suportă multithreading prin clase disponibile în pachetul **java.lang**. În acest pachet există **2 clase Thread și ThreadGroup, și interfața Runnable**.

Clasa Thread și interfața Runnable oferă suport pentru lucrul cu thread-uri ca entități separate, iar clasa **ThreadGroup** pentru crearea unor grupuri de thread-uri în vederea tratării acestora într-un mod unitar.

Există 2 metode pentru crearea unui fir de execuție:

- a) se creează o clasă derivată din clasa **Thread**
- b) se creează o clasă care implementează interfața **Runnable**

Crearea unui fir de execuție prin extinderea clasei Thread:

- se creează o clasă derivată din clasa **Thread**
- se suprascrie metoda **public void run()** moștenită din clasa **Thread**
- se instanțiază un obiect **thread** folosind **new**
- se pornește thread-ul instanțiat, prin apelul metodei **start()** moștenită din clasa **Thread**.

Apelul acestei metode face ca mașina virtuală Java să creeze contextul de program necesar unui thread după care să apeleze metoda **run()**.

Crearea unui fir de execuție folosind interfața Runnable:

Este o modalitate extrem de utilă atunci când clasa de tip **Thread** care se dorește a fi implementată moștenește o altă clasă (**Java nu permite moștenirea multiplă**). *Interfața Runnable descrie o singură metodă run()*.

Se urmează etapele:

- se creează o clasă care implementează interfața **Runnable**
- se implementează metoda **run()** din interfață
- se instanțiază un obiect al clasei folosind **new**
- se creează un obiect din clasa **Thread** folosind un constructor care are ca parametru un obiect de tip **Runnable** (un obiect al clasei ce implementează interfața)
- se pornește thread-ul creat la pasul anterior prin apelul metodei **start()**.

JPanel este un container din pachetul Java Swing care poate stoca un grup de componente. Sarcina principală a acestuia este de a organiza componentele folosind administratori de dispunere. Desenarea pe o astfel de componentă se realizează cu metoda *paintComponent(Graphics g)*.

2. Aplicații propuse

1. Să se implementeze un proiect java care desenează un contur al ferestrei folosind patrate (fig.1), folosind fire de execuție.

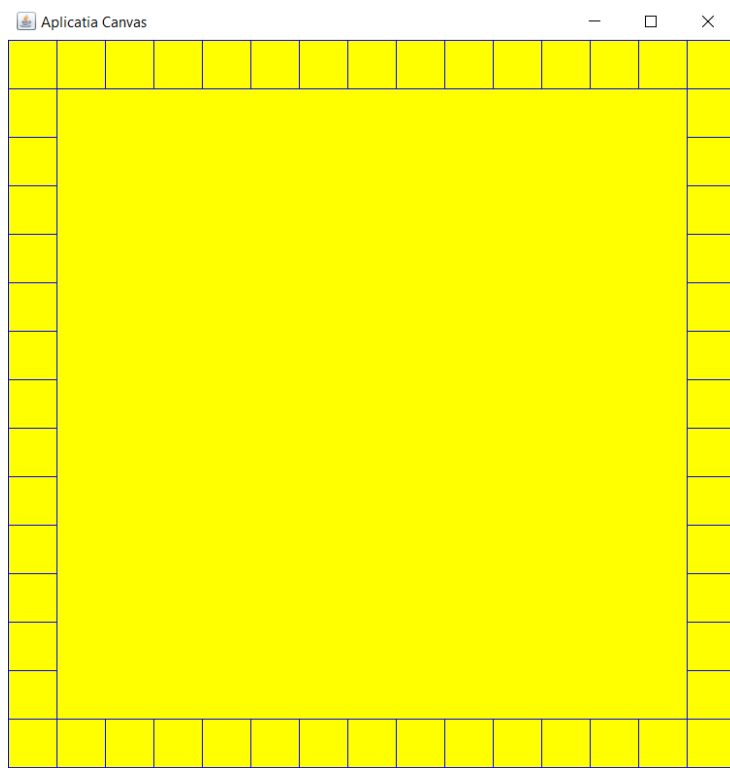


Fig. 1. Rezultatul aferent problemei 1.

2. Să se implementeze un proiect java care realizeaza desenul din fig.2, folosind fire de executie.

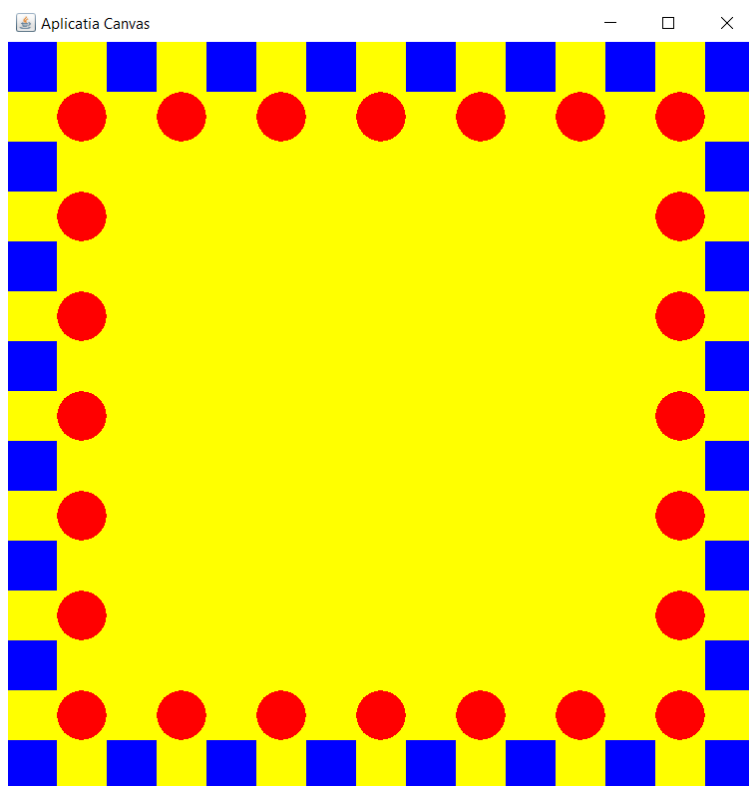


Fig. 2. Rezultatul aferent problemei 2.

3. Să se implementeze un proiect java care realizeaza desenul din fig.3 folosind fire de executie.

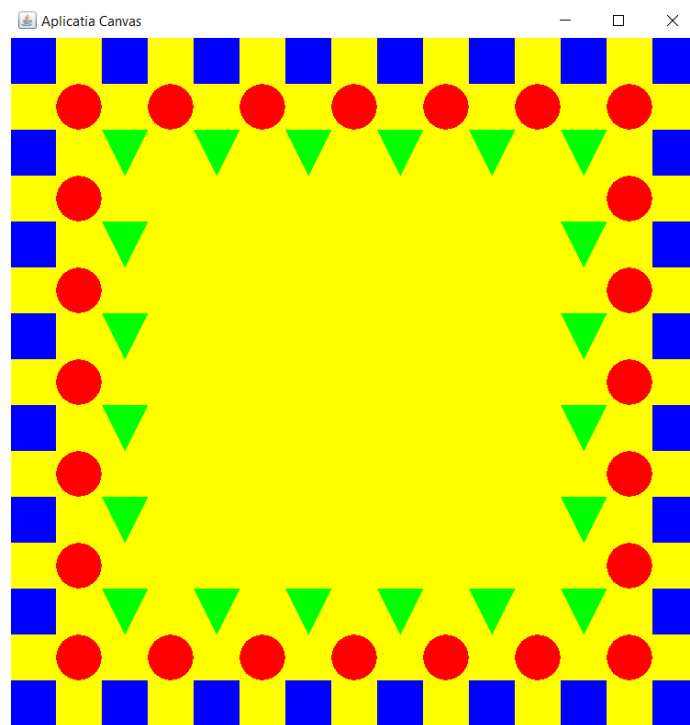


Fig. 3. Rezultatul aferent problemei 3.

4. Să se implementeze un proiect java care realizeaza desenul din fig.5 folosind fire de executie.

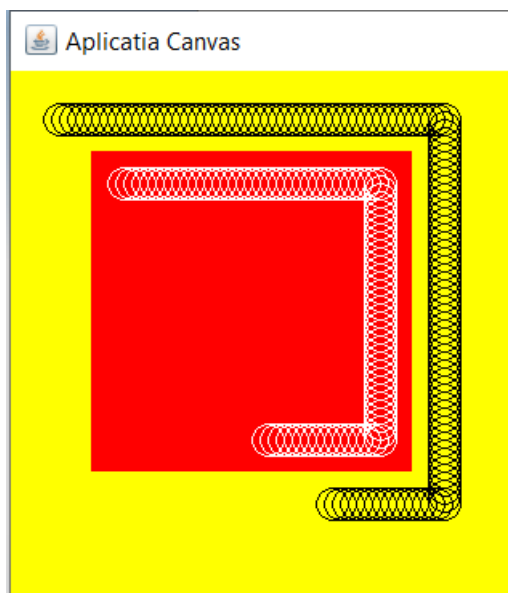


Fig. 4. Rezultatul in timpul rulării aferent problemei 4.

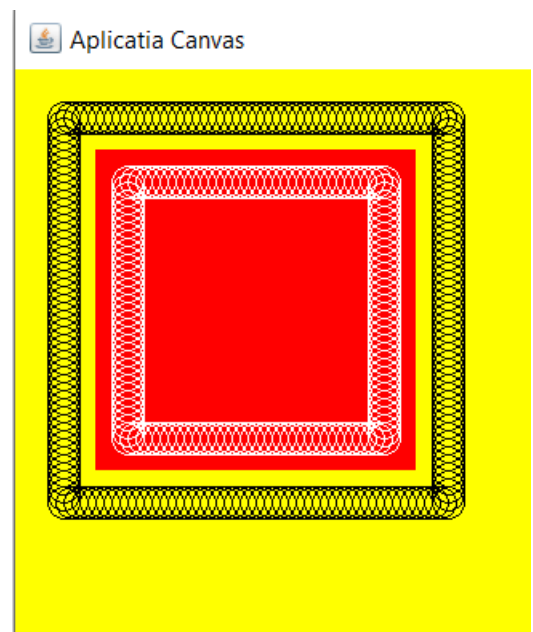


Fig. 5. Rezultatul final aferent problemei 4.